

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Carrera de Ingeniería de Software

PRUEBA PRÁCTICA — UNIDAD IV

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

Caso: Sistema de Gestión de Pedidos

Estudiante: Robinson Espinoza Jeanpierre

Fecha: 11/08/2026

Link del Repositorio

https://github.com/jean200525/Evaluacion_UnidadIV.git

1. P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML

El diagrama de clases representa el dominio del Sistema de Gestión de Pedidos mediante las clases Cliente, Pedido, LíneaPedido y Producto. Se incluyen atributos tipados, operaciones pertinentes, multiplicidades en los extremos de las asociaciones e identificadores marcados como {id}.

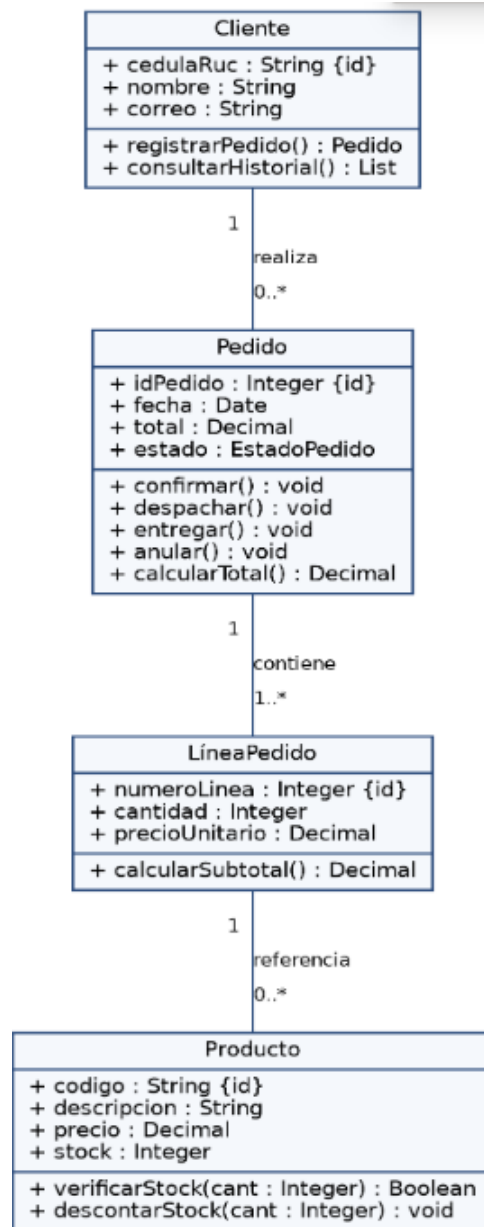


Figura 1: Diagrama de clases UML — Sistema de Gestión de Pedidos.

2. P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML

El proceso “Registrar pedido” se modela mediante un nodo inicial, una decisión relacionada con la disponibilidad de stock, dos caminos alternativos para confirmar el pedido o notificar el faltante, su convergencia y un nodo final. También se incluyen carriles de responsabilidad para Cliente y Sistema.

Diagrama de actividades: Registrar Pedido

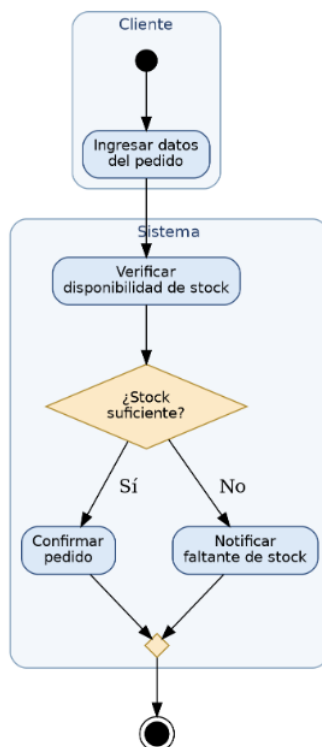


Figura 2: Diagrama de actividades UML — Registrar pedido.

3. P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML

La máquina de estados representa el ciclo de vida de un Pedido mediante los estados Registrado, Confirmado, Enviado, Entregado y Cancelado.

Cada transición se encuentra etiquetada con su evento correspondiente. Además, se incluye la guarda `[stock disponible]` en `confirmar()` y la guarda `[no entregado]` en `anular()`. La transición de anulación se factoriza mediante el superestado `EnProceso`, que agrupa los estados Confirmado y Enviado.

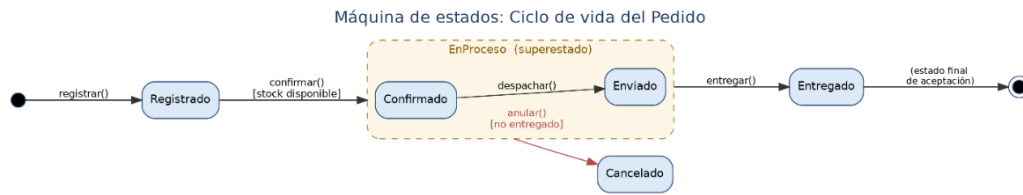


Figura 3: Máquina de estados UML — Ciclo de vida del Pedido.

4. P4. Consistencia entre las tres perspectivas

La siguiente tabla presenta la verificación cruzada entre los eventos de la máquina de estados (P3), las funciones o acciones del diagrama de actividades (P2) y las entidades o atributos del diagrama de clases (P1).

Evento (P3)	Función/acción (P2)	Entidad/atributo (P1)
registrar()	Cliente ingresa datos del pedido	Pedido (creación), Cliente (asociación)
confirmar() [stock disponible]	Confirmar pedido	Pedido.estado, Producto.stock (descontarStock)
— (no existe en P3)	Notificar faltante	Producto.stock (verificarStock)
despachar()	No modelado en P2 original	Pedido.estado
entregar()	No modelado en P2 original	Pedido.estado
anular()	No modelado en P2 original	Pedido.estado

Inconsistencia detectada

El diagrama de actividades original (P2) solamente cubre el subproceso “Registrar pedido”, hasta las acciones de confirmar o notificar faltante. Sin embargo, la máquina de estados (P3) incluye eventos posteriores como **despachar()**, **entregar()** y **anular()**, que no tenían una función equivalente modelada en el diagrama de actividades.

Por lo tanto, se identificó un defecto de tipo “evento sin función”.

Corrección aplicada

Se define un segundo proceso de actividades denominado “Gestionar ciclo de vida del pedido”, en el cual se modelan explícitamente las actividades Despachar pedido, Entregar pedido y Anular pedido. Cada actividad dispara la transición correspondiente registrada en P3.

Con esta adición, los tres modelos quedan mutuamente consistentes.

5. P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

Se presentan dos requisitos funcionales y dos requisitos no funcionales. Cada requisito no funcional identifica una característica de ISO/IEC 25010:2023, establece una métrica y define un umbral.

5.1. RF-01 — Requisito funcional

El sistema debe permitir registrar un nuevo pedido asociando cliente, líneas de pedido y verificando disponibilidad de stock antes de confirmarlo.

Atributo	Valor
Identificador	RF-01
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Caso de negocio — módulo de gestión de pedidos
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba funcional (stock suficiente / insuficiente)

5.2. RF-02 — Requisito funcional

El sistema debe permitir anular un pedido confirmado siempre que no haya sido entregado.

Atributo	Valor
Identificador	RF-02
Prioridad	Media
Estado	Propuesto
Fuente	Caso de negocio
Estabilidad	Media
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba funcional (anular en distintos estados)

5.3. RNF-01 — Requisito no funcional — Eficiencia de desempeño

El sistema debe registrar un pedido en menos de 3 segundos bajo carga normal, considerando hasta 50 usuarios concurrentes.

Atributo	Valor
Característica	Eficiencia de desempeño (ISO/IEC 25010:2023)
Métrica	Tiempo de respuesta (segundos)
Umbral	< 3 s
Identificador	RNF-01
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Requisito de negocio (competitividad del servicio)
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba de rendimiento (carga)

5.4. RNF-02 — Requisito no funcional — Seguridad

Los datos personales del cliente (cédula/RUC y correo) deben almacenarse cifrados y ser accesibles solamente mediante autenticación.

Atributo	Valor
Característica	Seguridad (ISO/IEC 25010:2023)
Métrica	Porcentaje de campos sensibles cifrados en reposo
Umbral	100 % de los campos sensibles cifrados
Identificador	RNF-02
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Normativa de protección de datos
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Método de verificación	Auditoría de seguridad / prueba de penetración básica

6. P6. Priorización MoSCoW

Requisito	Categoría	Justificación
RF-01	Must have	Sin registrar pedidos con verificación de stock no existe el sistema; es el núcleo funcional.
RNF-02	Must have	Proteger los datos personales es obligatorio legal y contractualmente; no es negociable.
RF-02	Should have	Es importante para la operación y el control de errores/cancelaciones, pero el sistema puede operar sin ella en una primera versión.
RNF-01	Could have	Es deseable para la experiencia de usuario, pero no bloquea la operación básica si se entrega en una versión posterior.

7. P7. Validación por inspección

Se aplica una lista de comprobación basada en ISO/IEC/IEEE 29148 para evaluar ambigüedad, completitud, singularidad, verificabilidad y factibilidad de los requisitos.

7.1. Paso 1 — Identificación de defectos

Req.	No ambiguo	Completo	Singular	Verificable	Factible	Defecto detectado
RF-01	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No especifica qué pasa si el cliente no existe (incompleto).
RF-02	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Mezcla dos condiciones (confirmado / no entregado) en un solo enunciado; no es singular.
RNF-01	Sí	Sí	Sí	Sí	No	El umbral “< 3 s” no aclara si incluye tiempo de red; factibilidad cuestionable.
RNF-02	No	Sí	Sí	Sí	Sí	“Cifrados” es ambiguo: no especifica algoritmo o estándar mínimo.

7.2. Paso 2 — Retrabajo: requisitos corregidos

RF-01 (v1.1): El sistema debe permitir registrar un pedido para un cliente previamente registrado, asociando una o más líneas de pedido, y validar la disponibilidad de stock de cada producto antes de confirmar el pedido.

RF-02a (v1.1): El sistema debe permitir anular un pedido que se encuentre en estado Confirmado.

RF-02b (v1.1): El sistema debe permitir anular un pedido que se encuentre en estado Enviado, siempre que no haya sido entregado.

RNF-01 (v1.1): El sistema debe completar el registro de un pedido, desde el envío del formulario hasta la confirmación en pantalla, en menos de 3 segundos, medido en el servidor, bajo una carga de hasta 50 usuarios concurrentes.

RNF-02 (v1.1): Los datos personales del cliente (cédula/RUC y correo) deben cifrarse en reposo usando AES-256 y ser accesibles solamente mediante autenticación válida.

8. P8. Pruebas de aceptación trazadas

ID	Tipo	Entradas	Criterio de éxito	Traza a
PA-01	Funcional	Pedido con producto de stock=5, cantidad=2	El pedido queda en estado Confirmado y el stock se reduce a 3	RF-01
PA-02	Funcional	Pedido en estado “Confirmado”	Al anular, el pedido pasa a “Cancelado” y no puede volver a confirmarse	RF-02
PA-03	No funcional	50 usuarios concurrentes registrando pedidos	El 95 % de las solicitudes se completa en < 3 s	RNF-01
PA-04	No funcional	Consulta directa a BD del campo correo	El campo se muestra cifrado, no legible en texto plano	RNF-02

9. P9. Matriz de trazabilidad

Requisito	Fuente	Modelo (traza adalante)	Prueba	Dependencia horizontal	Huérfan
-----------	--------	-------------------------	--------	------------------------	---------

RF-01	Caso de negocio	P1 (Pedido, LíneaPe- dido, Producto), P2	PA-01	Depende de	No
RF-02	Caso de negocio	P3 (máquina de esta- dos)	PA-02	–	No
RNF-01	Requisito de ne- gocio	P2 (actividad “Regis- trar pedido”)	PA-03	Relacionado con	No
RNF-02	Normativa pro- tección de datos	P1 (clase Cliente)	PA-04	RF-01 depende de este	No

Resultado

No se detectan requisitos huérfanos: los cuatro requisitos cuentan con al menos un modelo y una prueba de aceptación asociados.

10. P10. Gestión del cambio y línea base

10.1. Solicitud de cambio SC-01

Descripción: El área comercial solicita que RNF-01 reduzca el umbral de 3 segundos a 2 segundos para mejorar la competitividad del servicio.

Requisito afectado: RNF-01.

Solicitante: Área comercial.

10.2. Análisis de impacto

Al modificar RNF-01 se ve afectada la prueba PA-03, debido a que debe recalibrarse el umbral. También podría verse afectado RF-01, ya que ambos comparten el flujo “Registrar pedido” en P2.

No se afectan P1 ni P3.

10.3. Decisión del CCB

La solicitud es aprobada, condicionada a validar la factibilidad técnica de la infraestructura mediante una prueba de carga adicional antes de aceptar el nuevo umbral.

10.4. Actualización de versión

RNF-01 pasa de la versión 1.1 a la versión 1.2.

10.5. Línea base (baseline) declarada

La configuración congelada queda conformada por:

- ERS v1.2 (con RNF-01 actualizado).
- Modelo de clases P1 v1.0.
- Modelo de actividades P2 v1.0.
- Máquina de estados P3 v1.0.
- Matriz de trazabilidad P9 v1.1.
- Conjunto de pruebas de aceptación v1.1 (PA-01 a PA-04, con PA-03 pendiente de recalibración posterior a la aprobación).

11. Referencias

1. ISO/IEC/IEEE 29148, *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.
2. ISO/IEC 25010:2023, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*.
3. OMG, *Unified Modeling Language (UML)*.